

Roll No

CD-404 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, June 2022

Grading System (GS)**Introduction to Data Science**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Briefly explain the role of Data Science in various fields.
विभिन्न क्षेत्रों में डाटा साइंस की भूमिका को संक्षेप में समझाइए।b) Explain the evolution of Data Science.
डाटा साइंस के विकास की व्याख्या करें।2. a) Write about the various methods of Data Collection involved in Data Science.
डाटा साइंस में शामिल डाटा संग्रह के विभिन्न तरीकों के बारे में लिखें।b) What is data Discretization? Explain with an example.
डाटा विवेकीकरण क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।

3. a) Explain the need for Correlation and Regression analysis in Data analysis with an example.

डाटा विश्लेषण में सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण की आवश्यकता को एक उदाहरण के साथ समझाइए।

b) How outliers are identified and handled in variables in a Data Set - Explain.

डाटा सेट में आउटलेर्स की पहचान कैसे की जाती है और वेरिएबल में उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है- व्याख्या करें।

4. a) How is model evaluation done by using Data Visualization? Give an example.

डाटा विजुअलाइजेशन का उपयोग करके मॉडल मूल्यांकन कैसे किया जाता है? एक उदाहरण दें।

b) Explain briefly the various models involved in Regression Analysis.

रिग्रेशन एनालिसिस में शामिल विभिन्न मॉडलों को संक्षेप में समझाइए।

5. a) Explain how overfitting and underfitting issues are handled in Regression modeling.

बताएं कि रिग्रेशन मॉडलिंग में ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग मुद्दों को कैसे संभाला जाता है?

b) Explain the procedure of doing prediction analysis using Ridge Regression Model.

रिज रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करते हुए भविष्यवाणी विश्लेषण करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें।

6. a) What is meant by the Pivot Table? How it is useful in exploring data analytics?
 पिवट टेबल से क्या तात्पर्य है? डाटा एनालिटिक्स की खोज में यह कैसे उपयोगी है?
- b) What is ANOVA? Why it is so important in Analysis of variance and how it is used in statistics?
 एनोवा क्या है? विचरण के विश्लेषण में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका उपयोग आंकड़ों में कैसे किया जाता है?
7. a) Explain Data Security issues with an example.
 डाटा सुरक्षा मुद्दों की एक उदाहरण के साथ व्याख्या करें।
- b) Explain the use of Grid Search in testing Multiple parameters.
 एकाधिक मापदंडों के परीक्षण में ग्रीड खोज के उपयोग की व्याख्या करें।
8. Write short notes on
- Heat Map
 - Data Cleaning
 - Residual Plot
- संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- गर्मी के नक्शे
 - डाटा सफाई
 - अवशिष्ट प्लॉट
